

函数代数与数学表达实验

本次要完成什么

本实验使用五条原创合成观测，把同一预测规则写成文字、公式、表格和程序，再检查定义域、复合顺序、对数规则、求和索引、量词顺序及有限测试的边界。完成后你应能解释每一项核验的数学理由，不能只提交一行“运行通过”。

直接先修只有第三讲。你可以使用变量、列表与循环的基本知识阅读核心计算；辅助函数已写好，暂时作为课程提供的工具调用。无需先学 NumPy、Pandas、微积分或概率。代码只用 Python 标准库，离线 CPU 即可运行，不需要 GPU、账号、密钥或付费接口。

主函数的约定是 $f: [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$ 。输入是无单位的工作量数值；输出作为预测时长的分钟数。观测记录只是教学构造，不能用来评价任何真实设备。

一 文件清单与准备

把整个 008 文件夹放在方便找到的位置，保持目录结构。experiment.ipynb 是交互式实验本，experiment.py 是可读的核心计算脚本。data/observations.csv 包含五条数据，lecture.md 与 answers.md 分别是讲义和详解，figures 是讲义图。README.md 提供简明入口，source-checks.json 记录资料核验，test-result.json 记录制作阶段执行情况。

程序会创建 outputs 文件夹，输出 experiment_report.json 与 four_representations.csv。前者保存验证结果，后者保存每条样本的数学索引、Python 位置、输入、观测、预测和误差。重新运行会更新这些生成文件，不会修改原始数据。如果要尝试修改规则，请先复制整个文件夹，保留一份未改版本。

如果已有 Anaconda，打开 Anaconda Navigator，启动 Jupyter Notebook 或 JupyterLab。浏览器显示的是你电脑上的编辑界面，并不表示本实验要把数据上传到网站。使用 Jupyter 文件列表进入 008 文件夹，确认 experiment.py 和 data 目录都在，再打开 experiment.ipynb。若要求选择内核，选 Python 3。

如果没有这类环境，可从 Anaconda 官方下载入口安装适合系统的版本，或使用已有的 Python 加 Jupyter 安装。官方入口为 <https://www.anaconda.com/download>。软件许可与本机安装权限由你按实际情况确认。本讲不需要安装任何深度学习框架；Jupyter 是打开实验本的工具，计算本身使用的库都随 Python 提供。

从菜单选择重启内核，再运行全部单元。不同版本可能叫 Restart Kernel、Restart and Run All 或 Run All Cells；含义是清空旧状态并从上到下执行。单个单元可以按 Shift+Enter 运行。正在运行时左边可能显示星号，运行完成后显示执行编号。不要因为后面还留有旧输出就认为前面的新错误已被解决。

不使用 Notebook 也可以完成实验。在 008 文件夹打开终端或 Anaconda Prompt, 运行 `python experiment.py`。终端就是接受文本命令的窗口。本实验通常很快结束。脚本与 Notebook 调用同一份核心规则, Notebook 另外逐步显示中间结果并核对一致性。

二 先用纸笔写出四种表示

先不要点击运行。写下文字: “合法工作量在 0 到 4 之间, 含两端; 乘 2 后加 1。” 写出对应公式 $\hat{y} = 2x + 1$ 。在纸上列出输入 0、1、2、3、4 的输出, 并在表格中新增输入 $3/2$ 。最后写出 Python 表达式 `y_hat = 2 * x + 1`。

新增行应该输出 4。请解释每一步: $2 \times (3/2) = 3$, 再加 1 得 4。接着把括号故意改成 $2 * (x + 1)$, 在同一个输入计算它得到 5。这说明程序表达式看起来相近也可能实现不同规则。

数据中两个观测时长都为 6, 但它们属于不同样本, 必须保留两个位置。不要把观测列表改成集合来自动去重; 本实验计算的是五条记录的差异, 不是在统计出现过多少个不同数值。

三 定义域与代数条件

先判断输入 0、4、-1、4.001 是否允许。前两者应接收, 后两者应拒绝。这里拒绝的理由是模型声明的定义域, 不是因为表达式无法算出数字。程序用 `ValueError` 明确报告不符合约定; 预期的拒绝也是正确结果。

另一个检查是 $(x^2 - 1)/(x - 1)$ 。用 $x = 1/2$ 和 $x = 2$ 核对它与 $x + 1$ 相等, 再试 $x = 1$ 。原式必须拒绝, 不能因为化简式给出 2 就抹去分母条件。实验使用 `Fraction` 进行这些小分数运算, 所以相等采用精确比较。

请写下 x 为 1 与 3 时两种复合的结果。 $g(t) = t^2$; x 为 1 时, $g(f(x)) = 9$, $f(g(x)) = 3$ 。 x 为 3 时, 前者为 49, 后者会把 9 送入受限函数 f , 因此应拒绝。这个错误点在中间结果, 不在原输入能不能平方。

四 对数规则的定义域审计

每次看见 $\log_b u$, 先检查 $b > 0$ 、 $b \neq 1$ 、 $u > 0$ 。实验还要求机器输入为有限数值, 拒绝 NaN 和无穷值。NaN 可以暂时理解为浮点系统中“不代表一个普通数值”的特殊标记; 它不是本讲实数定义域里的新数字。

在纸上算四项: $\log_2 8 = 3$ 、 $\log_2(1/8) = -3$ 、 $\log_{1/2} 8 = -3$ 、 $\log_2 1 = 0$ 。再判断底数为 1、0、-2 或真数为 0、-4 时为何不能使用本讲的实数对数。

Notebook 会运行 360 项合法输入上的有限数值核验, 包括乘积规则、商规则、幂规则、指数对数往返和换底。它使用四种底数: 0.5、2、10 和 e ; 这些不是所有可能底数, 只是一组清楚记录的测试输入。幂指数包含负数、零、分数和正整数。

浮点核验设置相对与绝对容差均为 10^{-12} 。两侧足够接近才通过，不要求最后一位二进制表示完全一样。输出的最大绝对差只描述本次网格，不能当成所有实数输入的误差上界。数学恒等式的依据仍是讲义中的条件与推导。

然后看两个故意失败的式子。 $\log_2(1+1) = 1$ ，但 $\log_2 1 + \log_2 1 = 0$ ，所以普通加法不能按乘积规则拆开。 $\log_2((-2)^2)$ 合法，但 $2\log_2(-2)$ 不合法；如果改成 $2\log_2|-2|$ 则得到正确结果。第一个是合法数值不等的反例，第二个首先是定义域不匹配。

五 让索引和样本保持一致

五条输入为 0、1、2、3、4，观测为 1、2、6、6、9，预测为 1、3、5、7、9。手算预测减观测，得到 0、1、-1、1、0。平方后得到 0、1、1、1、0，总和为 3，平均为 $3/5$ 。带方向差的和是 1，其平方也是 1，不能与平方差之和 3 混同。

数学索引从 i 为 1 开始，Python 位置从 j 为 0 开始。数学第 4 条应读取 $xs[3]$ 与 $ys[3]$ ，并得到预测 7、观测 6、差 1。若只给其中一个列表移动位置，计算仍可能返回数字，却比较了不同样本。

本实验把输入和观测的长度不一致视为错误，也拒绝空数据平均。空求和为 0、空乘积为 1 是可用约定，空平均却仍需要除以 0 个样本，不能由前两条约定推出合法值。

请在输出 CSV 中核对数学索引 i 与 Python 位置 j 每一行都相差 1，再回到原始 CSV 按 `sample_id` 核对同一条记录。不要只检查最后平均数，因为错位计算有时可能碰巧得到相同汇总。

六 量词顺序的有限穷尽

取输入集合 X 为 0、1、2，参数集合 B 为 0、-2、-4。逐格计算 $2x+b$ 是否为 0。每行都至少有一个成立格，说明每个 x 各自能选择一个 b 。但没有任何一列全成立，所以不存在一个共同 b 适合所有 x 。

Notebook 分别执行这两个条件，预期输出 True 和 False。请用自己的话写出差别：第一个条件可以看到输入后再选参数，第二个必须先固定同一个参数，再应对所有输入。本例对有限集合进行了完整精确穷尽，因此足以决定这两个有限命题；它没有判断任意未指定输入或参数空间。

七 五点一致的反例

将另一条函数定义为 $p(x) = 2x + 1 + x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ 。先说明为什么在五个整数输入上，乘积项都为零。然后用 $x = 1/2$ 手算该乘积为 $105/32$ ，所以 p 与 f 的差为 $105/32$ ， p 的值为 $169/32$ 。

Notebook 用 Fraction 核对这个差，不依赖浮点容差。五个旧测试全通过，新反例仍然出现，因此“通过五点检查”不足以证明“在整个区间相同”。如果任务只声明五元素定义域，全部检查就覆盖了它；若任务声明连续区间，测试范围没有覆盖全部主张。

你可以在副本中增加更多采样点，观察图形与结果。但再多有限点也不自动变成全区间证明。报告要写“本次新增测试点未发现差异”或“发现一个反例”，不要改写成“已经保证任意输入”。

八 归纳证明与程序核验

程序用精确整数检查 n 为 1 到 100 时，前 n 个正奇数之和是否等于 n^2 。这 100 项都应通过，最后一个和为 10000。计算量很小，不需要高速数组或加速硬件。

另外在纸上写完整证明： n 为 1 时两边为 1；假设前 k 项和为 k^2 ；前 $k+1$ 项和等于前 k 项和再加 $2(k+1) - 1$ ；使用假设并整理为 $k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$ ；由起点和任意推进步骤得到所有正整数结论。缺一部分都不能用“已验证 100 项”补成证明。

讲义中奇数序列是新定义的数学对象，不是在把设备模型经验范围扩展到任意工作量。请在报告中明确这一点，避免将公式规律和真实预测适用性混同。

九 常见运行问题

若提示找不到 experiment 模块，确认 Notebook 与 experiment.py 同层，并从该目录打开实验本；不要只复制 Notebook 一个文件。若找不到 observations.csv，检查 data 文件夹是否随包保留，文件名是否被系统追加了 .txt。

若出现 AssertionError，先读最后一行，找出哪项预期结果没有符合。若你已修改规则或数据，这可能是有意义的提示；不要删掉检查行让它看起来通过。恢复未修改版本，重启内核并全部运行，再区分原包问题和自己的变更。

若 Notebook 有旧输出而新单元报错，保存错误信息后重启再跑，不要跳过中间单元。Notebook 的输出是某次执行的记录，不是代码永远正确的保证。脚本输出应与 Notebook 核心结果一致，否则检查是否导入了不同版本或是否保留旧内核状态。

如果显示对数定义域错误，而你输入了负真数或底数 1，程序可能正在正确拒绝输入。把“错误是否预期”写入日志，与“程序意外失败”区分开。代码中针对非法输入的自动检查已经捕获这些预期拒绝，正常 Run All 不应以未处理异常结束。

十 交付与验收

提交四种表示、定义域说明、一例保留条件的代数变形、对数规则的推导与非法输入解释、逐项误差表、量词矩阵、五点一致反例和奇数求和归纳证明。附上执行后的 Notebook 或生成报告，注明浮点容差与测试范围。

固定数据的核心结果是：预测 1、3、5、7、9；平方差之和 3；平均 $3/5$ ；两种复合在 1 输出 9 与 3；两个量词命题分别为真与假； x 为 $1/2$ 时反例差 $105/32$ ；360 项对数有限核验和 22 项定义域边界核验通过；奇数和检查 1 至 100 通过。

最后必须写一句限制：这些有限计算验证了指定实现与案例，没有取代一般证明，也没有验证真实设备效果。制作阶段实际使用新的 Python 进程与真实 ipykernel 进程内内核顺序执行 Notebook，保留全部输出；受沙盒套接字限制，未测试浏览器 Jupyter 界面、外进程内核传输或学习者本机 Anaconda 安装。